

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

Estadística 2026-II — Prof. Jaime Polanco Jiménez

Problem Set 4

Intervalos de Confianza

Asignado: Septiembre 11 (Sesión 4) | Entrega: Septiembre 18 (Sesión 5)

Repositorio: <https://github.com/polanco-jaime/Curso-Estadistica-2026-3>

Instrucciones. Este Problem Set es individual y se resuelve en R. **Fecha límite de entrega:** el día anterior a la sesión indicada, a más tardar a las 11:59 p.m. (hora Colombia, UTC−5). Entregas tardías pierden el bono. El código R debe incluirse.

Datos

Los datos se encuentran en el repositorio del curso en formato Parquet:

```
library(arrow)
saber_pro <- read_parquet("datos/saber_pro/saber_pro.parquet")
```

Diccionario de variables utilizadas:

Variable	Descripción	Tipo
MOD_INGLES_PUNT	Puntaje módulo de inglés	Numérico
MOD_INGLES_DESEM	Nivel MCER (A−, A1, A2, B1, B+)	Categorico
ESTU_DEPTO_RESIDE	Departamento de residencia	Categorico

Enunciado

Utilizando la variable `MOD_INGLES_PUNT` (puntaje de inglés en Saber Pro), construya intervalos de confianza y analice la precisión de la estimación.

- IC para la media global:** calcule un intervalo de confianza al 95% para la media poblacional de `MOD_INGLES_PUNT` usando la distribución t de Student. Use `t.test()`.
 - Reporte el intervalo $[\underline{x}, \bar{x}]$.
 - Interprete el resultado en contexto.
 - ¿Cuál es el margen de error?
- IC por departamento:** calcule intervalos de confianza al 95% para la media de `MOD_INGLES_PUNT` en cada uno de los 33 departamentos de Colombia (variable `ESTU_DEPTO_RESIDE`).
 - Presente una tabla con: departamento, media, límite inferior, límite superior y tamaño de muestra n .
 - ¿Qué departamento tiene el IC más amplio? ¿Por qué?
 - ¿Qué departamento tiene el IC más estrecho? ¿Por qué?
- Forest plot:** grafique un *forest plot* con los 33 intervalos de confianza departamentales. El gráfico debe incluir:

- Puntos para las medias de cada departamento.
- Barras horizontales para los intervalos de confianza.
- Una línea vertical de referencia en la media nacional.
- Etiquetas de departamento en el eje y .

¿Qué departamentos se distinguen significativamente de la media nacional?

d) **IC para una proporción:** calcule un intervalo de confianza al 95% para la proporción de estudiantes que superan el nivel B1 en inglés (es decir, `MOD_INGLES_DESEM` $\in$ {B1, B+}). Use `prop.test()`.

- Reporte el intervalo $[\underline{p}, \bar{p}]$.
- Interprete el resultado. ¿Qué porcentaje de estudiantes alcanza B1 o superior?

e) **Tamaño de muestra óptimo:** calcule el tamaño de muestra n necesario para estimar la media de `MOD_INGLES_PUNT` con un margen de error de ± 2 puntos al 95% de confianza. Use la fórmula:

$$n = \left(\frac{z_{\alpha/2} \cdot \sigma}{E} \right)^2$$

donde $z_{0.025} = 1.96$ y σ es la desviación estándar muestral. ¿Cuántos estudiantes se necesitarían?

f) **Conclusiones:** resuma en un párrafo los principales hallazgos sobre la precisión de las estimaciones y las diferencias departamentales.

Cada entrega completa suma +0.0625 a la nota final.